

Caso de teste de sistema:
SPACE INVADERS
História de Usuário U1: Controlar a nave e disparar contra os aliens

Objetivo: Verificar a história de usuário U1 (todas as partes): movimentação horizontal da nave, limites da tela, disparo e colisão. Classe sob teste: <code>br.characters.Ship</code> . Instruções: Tudo que estiver em VERMELHO é obrigatório, o restante é opcional e só deve ser colocado se for necessário para esclarecer como o teste foi realizado.	
Informações sobre a execução do teste: Nome do testador: Luiz Eduardo (123083019) Data (s) do teste: 20/09/2026 Local / servidor em uso: execução local, na máquina do testador	Pré-requisitos para este teste: JDK 17+ e Maven instalados; o jogo iniciado a partir da raiz do repositório com <code>mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=br.Launch</code> Versões de software: Aplicativo: Space Invaders — branch entrega-1/testes-ship Plataforma [usada e com suporte COTS]: JDK Temurin 17 / Maven 3.9 Banco de dados: N / A Sistema operacional: Windows Configuração necessária: [dispositivo de áudio, teclado e resolução de tela] a máquina precisa de placa de som, sem a qual o jogo não inicia. Nenhuma outra configuração especial.
NOTAS e RESULTADOS: Dos 20 passos com resultado esperado definido, 19 passaram e 1 falhou (passo 20). Passo 20 — defeito confirmado. O campo <code>isVisible</code> de <code>br.characters.Shot</code> é static, portanto compartilhado por todas as instâncias. Quando um tiro colide, <code>Level2State.checarColisoes()</code> chama <code>shotAux.setVisible(false)</code> e a flag global esconde todos os tiros em tela de uma vez. Observação adicional sobre o passo 20. Mantendo a barra de espaço pressionada, os tiros não desaparecem. A causa é a mesma: <code>update()</code> executa a cada frame (60 por segundo) e cria um <code>Shot</code> novo enquanto a tecla estiver pressionada; o construtor religa <code>isVisible = true</code> , sobrepondo o efeito da colisão do frame anterior. Limitação do teste manual. Os passos 8 e 18 passaram na inspeção visual, mas há defeitos no código que a execução pela interface não revela: <code>Shot.update()</code> testa a saída de tela com <code>y > Game.HEIGHT</code> em vez de <code>y < 0</code> , de modo que o tiro nunca é descartado e a lista cresce sem limite; e <code>Ship.getBounds()</code> devolve altura 930 em vez de 100, mas a área excedente fica abaixo da tela, onde nenhum alien chega. Ambos os defeitos são cobertos pelos testes unitários automatizados da classe.	

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE					
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	Requisitos validados	PASSOU / FALHOU
Fluxo principal: mover a nave e disparar contra os aliens — Requisitos validados: R1.1-R1.4, R2.1-R2.3					
1.	Iniciar o jogo e selecionar START no menu	A nave aparece centralizada na horizontal, próxima à base da tela		R1.1	PASSOU
2.	Pressionar e segurar a tecla D por 1 segundo	A nave desliza continuamente para a direita		R1.2	PASSOU
3.	Soltar a tecla D	A nave para imediatamente na posição em que estava		R1.2	PASSOU
4.	Pressionar e segurar a tecla A por 1 segundo	A nave desliza continuamente para a esquerda		R1.3	PASSOU

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE					
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	Requisitos validados	PASSOU / FALHOU
5.	Soltar a tecla A	A nave para imediatamente na posição em que estava		R1.3	PASSOU
6.	Pressionar as teclas W e S, e em seguida as setas direcionais para cima e para baixo	A nave permanece na mesma altura, próxima à base da tela, e não responde a essas teclas		R1.4	PASSOU
7.	Pressionar a barra de espaço uma vez, rapidamente	Um tiro surge alinhado horizontalmente com a nave e sobe pela tela		R2.1	PASSOU
8.	Acompanhar o tiro até o topo da tela	O tiro desaparece ao ultrapassar o topo da tela		R2.1	PASSOU
9.	Pressionar a barra de espaço 3 vezes em sequência	Três tiros distintos sobem pela tela simultaneamente		R2.2	PASSOU
10.	Segurar a tecla D e pressionar a barra de espaço ao mesmo tempo	A nave continua se movendo e o tiro é disparado normalmente		R2.3	PASSOU
11.	Mover a nave até a borda esquerda e disparar	O tiro surge alinhado com a nave, e não no centro da tela		R2.1	PASSOU
Fluxo Alternativo 1: a nave alcança os limites da tela — Requisitos validados: R1.5, R1.6					
12.	Segurar a tecla D até a nave alcançar a borda direita	A nave encosta na borda e para de avançar		R1.5	PASSOU
13.	Continuar segurando D por mais 3 segundos	A nave permanece inteira e visível encostada na borda, sem sair da tela e sem tremer		R1.5	PASSOU
14.	Segurar a tecla A até a nave alcançar a borda esquerda	A nave encosta na borda e para de avançar		R1.6	PASSOU
15.	Continuar segurando A por mais 3 segundos	A nave permanece inteira e visível encostada na borda, sem sair da tela e sem tremer		R1.6	PASSOU
16.	Pressionar A e D ao mesmo tempo e segurar por 2 segundos	A nave permanece praticamente parada, sem sair da área visível da tela		R1.5, R1.6	PASSOU
Fluxo Alternativo 2: colisão entre a nave, o alien e os tiros — Requisitos validados: R3.1-R3.3					
17.	No Nível 1, deixar o alien descer até a altura da nave	Ao encostar visualmente na nave, o jogo vai para a tela de GAME OVER		R3.1	PASSOU
18.	Reiniciar a partida e repetir mantendo a nave longe do alien na horizontal	O GAME OVER não dispara enquanto não houver sobreposição visível entre a nave e o alien		R3.1	PASSOU
19.	No Nível 2, alinhar a nave sob um alien, disparar 3 tiros e aguardar a colisão do primeiro	O tiro atinge o alien e o alien desaparece da tela		R3.2	PASSOU
20.	Observar os demais tiros ainda em tela	Apenas o tiro que colidiu desaparece, e os outros continuam subindo	Ao colidir o primeiro tiro, todos os demais tiros em tela desaparecem junto com ele. Segurando a barra de espaço os tiros não desaparecem.	R3.3	FALHOU

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE					
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	Requisitos validados	PASSOU / FALHOU
Fluxo Alternativo 3: observações adicionais do testador					
21.					
22.					
23.					